Начало

Оптимизированный
Алгоритм Винограда
умножения матриц

Вход: матрица mtr1 и матрица mtr2
Выход: матрица res

Количество столбцов
mtr1 = количество
строк mtr2?

Да

Нет

Возврат
empty_matrix()

A

n = кол-во строк матрицы mtr1
m = кол-во строк матрицы mtr2
t = кол-во столбцоы матрицы mtr2

halfm = m >> 1
создание матрицы res(n x t)
и доп. массивов rowSum[n],
colSum[t], заполненных нулями

Цикл i от 0 до n с шагом 1

Цикл j от 0 до halfm с шагом 1

j2 = j << 1
rowSum[i] += mtr1[i][j2]
* mtr1[i][j2+1]

Конец цикла j

Конец цикла i

Цикл j от 0 до t с шагом 1

Цикл k от 0 до halfm с шагом 1

k2 = k << 1
colSum[j] += mtr2[k2][j]
* mtr2[k2+1][j]

Конец цикла k

Конец цикла j

Б

Б

Цикл i от 0 до n с шагом 1

Цикл j от 0 до t с шагом 1

temp = -rowSum[i] - colSum[j]

Цикл k от 0 до halfm с шагом 1

k2 = k << 1
temp += (mtr1[i][k2] +
mtr2[k2+1][j]) *
(mtr1[i][k2+1] + mtr2[k2][j])

Конец цикла k

m нечётное?

Да

temp += mtr1[i][m-1] * mtr2[m-1][j]

Нет

res[i][j] = temp

Конец цикла j

Конец цикла i

A

возврат res

Конец